

1 Funcion de Correlacion

1.1 Breve apartado: Valores de espectacion

Este es un concepto que aparece todo el tiempo, y que vale volver a tenerlo bien en cuenta.

El valor de espectacion se define como la suma pesada de todos los valores que puede tomar una variable estocastica y sus probabilidades:

Para variable discreta:

$$E[X] = \langle X \rangle = \sum_{i=1}^N x_i P(X = x_i)$$

O bien tambien se puede definir para variables continuas:

$$E[X] = \langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx$$

Donde debemos tener en cuenta que: $\sum_{i=1}^N P(X = x_i) = 1$ y que $\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$.

1.1.1 Propiedades de los valores de expectacion

Algunas propiedades utiles de los valores de expectacion son las siguientes:

1. Linearity:

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a \mathbb{E}[X] + b \mathbb{E}[Y]$$

for constants a, b .

This holds whether or not X and Y are independent.

2. Expectation of a constant:

$$\mathbb{E}[c] = c$$

3. Nonlinearity in general:

$$\mathbb{E}[f(X)] \neq f(\mathbb{E}[X]) \quad \text{in general.}$$

For example, $\mathbb{E}[X^2] \neq (\mathbb{E}[X])^2$.

4. Variance in terms of expectation:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

5. Independence:

If X and Y are independent,

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$$

Figure 1.

1.2 Funcion de Correlacion de dos puntos

- Since many catalogs list positions of galaxies, or clusters of galaxies, or radio sources, it is often useful to think of the matter distribution as a distribution of point-like objects that could be nucleons, or galaxies, or clusters of galaxies.

- If differences among objects are ignored, it is only a question of the nature of the distribution of positions $\mathbf{r}_j$ and this can be described by the n-point correlation functions.
- Consider a tiny region of volume dV . On average, the expected number of objects in that region is $\langle N \rangle = nV$. Aquí lo que dice es que si se considera un volumen V la probabilidad media de encontrar un objeto es nV .
- The probability of finding an object in dV in one realization is $P = n dV$ esto lo que nos dice es que n aquí es una densidad de probabilidad.
- The two-point correlation function is defined by the joint probability of finding an object in both of the volume elements: dV_1, dV_2 at a separation r_{12} :

$$P = n^2 dV_1 dV_2 [1 + \xi(r_{12})]$$

- Nota: Aca entiendo yo, que n es la densidad media, ya que las probabilidades siempre se escriben como $P = \rho(r) dV$.
- For a **Poisson / uniform distribution**, the two events are independent:

$$P = (n dV_1)(n dV_2)$$

- But in the real Universe, galaxies are **not independent**, If you find one galaxy in dV_1 , you're **more likely** to find another nearby (clustering). Or, in voids, you're **less likely** to find another nearby (anti-clustering). This departure from independence is captured by the **two-point correlation function** $\xi(r_{12})$.

- $\xi(r_{12}) = \begin{cases} \xi(r) = 0 & \text{completely random (Poisson) distribution.} \\ \xi(r) > 0 & \text{excess probability (clustering).} \\ \xi(r) < 0 & \text{deficit probability (anti-clustering, e.g. voids).} \end{cases}$

- All this meaning that: $\xi(r) = \frac{P}{P_{\text{random}}} - 1$
- The mean number of neighbors within distance r of a randomly chosen object is the integral:

$$\langle N \rangle_p = \frac{4}{3} \pi r^3 n + n \int_0^r \xi(r') dV$$

- If galaxies were just sprinkled randomly at mean number density n , then the expected number of neighbors in a sphere of radius r is simply density $\times$ volume:

$$\langle N \rangle_p^{\text{random}} = \frac{4}{3} \pi r^3 n$$

- But if galaxies cluster, then the probability of finding a galaxy in a small volume element dV at distance r' from the chosen galaxy is enhanced (or suppressed) by the two-point correlation function:

$$dN = n[1 + \xi(r')]dV$$

- This way:

$$\langle N \rangle = n \int_{V(r')} dV + n \int_{V(r')} \xi(r') dV$$

1.3 Moments of counts of objects

- A useful illustration of the meaning of the n-point correlation functions is their relation to the moments of counts of objects. There are two interesting cases:
 - where the objects are counted in a randomly placed cell
 - the cell is centered on a randomly chosen object.

1.3.1 Randomly placed Cell

Explicaremos primero esta parte:

Consideremos un volumen V , el cual esta dividido en volúmenes infinitesimales dV_i . Ahora denotamos como n_i el numero de objetos en dV_i teniendo en cuenta que la densidad media es: $n = \frac{N}{V}$.

Como los volúmenes son tan chicos, entonces a lo sumo hay dos opciones para cada dV_i : $n_i = 0$ o bien $n_i = 1$, con probabilidad: $n dV_i$. La chance de tener algun elemento mas, es decir $n_i > 1$ es muy chica, infinitesimal y por ende es de mayor orden: $(dV_i)^2$.

Si ahora calculáramos el valor de expectacion:

$$\langle n_i \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} x_k P(n_i = k)$$

Sabemos que solo hay 2 posibilidades, $n_i = 0, 1$ para el resto, las probabilidades son extremadamente bajas y por lo tanto podríamos decir que: $P(n_i = k) = 0 \forall x_k > 1$. Entonces:

$$\langle n_i \rangle = 0 \cdot P(n_i = 0) + 1 \cdot P(n_i = 1) = 1 \cdot n dV_i$$

Si ahora pensáramos que queremos calcular momentos de orden mas alto:

$$\langle n_i^2 \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot P(n_i = k) = 0 + 1 \cdot n dV_i = \langle n_i \rangle$$

Lo mismo sucede con los momentos de orden mas alto. Para el caso de dos volúmenes calcularíamos:

$$\langle n_i n_j \rangle = \sum_k \sum_l x_k x_l P(n_i = k, n_j = l) = P(n_i = 1, n_j = 1) = (n dV_i)(n dV_j)[1 + \xi(r_{12})]$$

Donde el ultimo paso de la igualdad tenemos la probabilidad adjunta: $P(n_i = 1, n_j = 1)$.

Si ahora quisiéramos calcular el conteo total en todas las celdas, es decir calcular el N total para toda la caja, tenemos que sumar todas las ocupancias en los volúmenes infinitesimales.

$$N = \sum_i n_i$$

Por otro lado podemos calcular el conteo promedio:

$$\langle N \rangle = \langle \sum_i n_i \rangle = \text{linealidad valor expectacion} = \sum_i \langle n_i \rangle = \sum_i P(n_i = 1) = \sum_i n dV_i$$

En el limite continuo la suma se convierte en una integral: $\sum_i n dV_i = \int_V n dV = n V$

En consecuencia obtenemos el resultado final:

$$\langle N \rangle = n V$$

Calculemos ahora: $\langle N^2 \rangle$

$$N^2 = N \cdot N = \sum_i n_i \sum_j n_j = \sum_i \sum_j n_i n_j = \sum_i n_i^2 + \sum_{i \neq j} n_i n_j$$

Teniendo esto en cuenta ahora podemos calcular:

$$\langle N^2 \rangle = \sum_i \langle n_i^2 \rangle + \sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle$$

En este punto, acordarse que: $\langle n_i^2 \rangle = \langle n_i \rangle$, de manera que: $\sum_i \langle n_i^2 \rangle = \sum_i \langle n_i \rangle = \langle N \rangle = nV$. Esto representa los terminos de la diagonal. Ahora vamos con los terminos fuera de la diagonal:

Sabemos que: $\langle n_i n_j \rangle = n^2 (ndV_i)(ndV_j)[1 + \xi(r_{ij})]$. Entonces para el caso: $\sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle$ podemos pasar a integrales:

$$\sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle \rightarrow \int_V n^2 [1 + \xi(r_{12})] dV_1 dV_2$$

En consecuencia, juntando todo:

$$\langle N^2 \rangle = \sum_i \langle n_i^2 \rangle + \sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle = nV + \int_V n^2 [1 + \xi(r_{12})] dV_1 dV_2$$

A modo de conclusion tenemos entonces que la varianza se puede expresar como:

$$\text{Var}(N) = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 = nV + \int_V n^2 [1 + \xi(r_{12})] dV_1 dV_2 - n^2 V^2$$

Podemos elaborar la integral:

$$\int_V n^2 [1 + \xi(r_{12})] dV_1 dV_2 = n^2 V^2 + \int_V \xi(r_{12}) dV_1 dV_2$$

De manera que finalmente obtenemos:

$$\text{Var}(N) = nV + n^2 \int_V \xi(r_{12}) dV_1 dV_2$$

Se puede ir un poco mas lejos y escribir:

$$\text{Var}(N) = nV + n^2 V \int_V \xi(r_{12}) dV = nV \left(1 + n \int_V \xi(r_{12}) dV \right)$$

1.3.2 Calculo de la media de N^3

Podemos intentar calcular $\langle N^3 \rangle$ para ver que obtenemos:

$$\langle N^3 \rangle = \left\langle \sum_i \sum_j \sum_k n_i n_j n_k \right\rangle = \left\langle \sum_i n_i^3 + 3 \sum_{i \neq j} n_i^2 n_j + 6 \sum_{i < j < k} n_i n_j n_k \right\rangle$$

Esta expresion se puede dividir en 3:

$$\sum_i \langle n_i^3 \rangle + 3 \sum_{i \neq j} \langle n_i^2 n_j \rangle + 6 \sum_{i < j < k} \langle n_i n_j n_k \rangle$$

Nuevamente, sabemos que, por lo visto al principio: $\langle n_i^3 \rangle = \langle n_i \rangle$. Por otro lado, podemos decir que $n_i^2 = n_i$ en el contexto de que n_i toma solo valores 0 o 1. De manera que la suma anterior la podemos expresar como:

$$\sum_i \langle n_i \rangle + 3 \sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle + 6 \sum_{i < j < k} \langle n_i n_j n_k \rangle$$

Los primeros 2 terminos ya los conocemos:

$$\sum_i \langle n_i \rangle + \sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle = nV + \int_V n^2 [1 + \xi(r_{12})] dV_1 dV_2$$

Si trabajamos el ultimo termino:

$$\sum_{i < j < k} \langle n_i n_j n_k \rangle = \sum_{i < j < k} x_i x_j x_k P(n_i = i, n_j = j, n_k = k)$$

Donde solo sobreviven las opciones $x = 1$

1.4 Funcion de correlacion angular de 2 puntos

En esta seccion ahora lo que hacemos es proyectar nuestros objetos en un plano, concretamente en la superficie de una esfera y donde mediremos las distancias angulares entre objetos. Podemos considerar entonces una densidad por unidad de [Superficie](#):

$$n = \frac{N}{d\Omega_{\text{tot}}}$$

Entonces, la probabilidad de encontrar un objeto en un diferencial de angulo solido estara dada por:

$$P(\text{objeto en } d\Omega) = n d\Omega$$

Podemos por ejemplo calcular la media (o primer momento) de encontrar un objeto:

$$\langle N \rangle = \left\langle \sum_i n_i \right\rangle = \sum_i \langle n_i \rangle = \langle n_i \rangle = n \int d\Omega = n\Omega$$

Nuevamente podemos tratar de calcular la varianza en este contexto, pero para ello tendremos que resolver cual es la probabilidad adjunta:

$$\langle n_i n_j \rangle = n^2 d\Omega_i d\Omega_j [1 + w(\theta_{12})]$$

Donde la definicion es similar a la vista en la funcion de correlacion, solo que ahora la distancia es angular y esta sobre una superficie esferica. Todas las cosas que habiamos calculado anteriormente son aplicables para este caso. Entiendase que en este caso ya no estamos en 3D si no en 2D.

Para colaborar con la comprension del concepto, Peebles dice esto en la ec 45.3: *The two-point correlation function is defined by the joint probability of finding objects in both of the elements of solid angle $d\Omega_1$ and $d\Omega_2$ placed at a separation θ_{12} .*

1.5 Relacion entre la funcion de correlacion de dos puntos angular y espacial.

1.6 Estableciendo la relacion inicial entre $w(\theta)$ y $\xi(r)$

- Lo que queremos hacer ahora es relacionar la funcion de correlacion angular $w(\theta)$ con la funcion de correlacion espacial $\xi(r)$.
- Para encontrar esa relacion, empezamos considerando el caso para galaxias en un survey, las cuales tienen ahora asociada una magnitud en un dado volumen. Recordemos que para magnitudes la funcion de luminosidad nos da el numero de objetos entre M y $M + dM$. Entonces, el numero de galaxias por unidad de volumen sera: $\phi(M) dM$.
- En el siguiente paso lo que queremos hacer es computar el numero de objetos en un rango de magnitud y dentro de un volumen dado. La probabilidad de encontrar entonces un objeto en un dado rango de magnitudes y en un volumen es:

$$dP = \phi(M) dM dV$$

- Pero ahora volvemos a preguntarnos por el caso de encontrar un objeto de una determinada magnitud y despues otro a otra magnitud dada en volúmenes distintos:

$$dP_{12} = [\phi(M_1)\phi(M_2) + \Gamma(M_1, M_2, r_{12})] dM_1 dM_2 dV_1 dV_2$$

- Peebles destaca que:

$$- \quad n = \int \phi(M) dM$$

$$- \quad n^2 \xi(r) = \int dM_1 dM_2 \Gamma(M_1, M_2, r)$$

Esto ultimo se hace para tratar de encontrar una conexion con la funcion de correlacion espacial. En las definiciones anteriores vimos que:

$$dP_{12} = n^2 [1 + \xi(r)] dV_1 dV_2$$

Entonces podriamos hacer:

$$\{[\phi(M_1)\phi(M_2) + \Gamma(M_1, M_2, r_{12})] dM_1 dM_2\} dV_1 dV_2 = n^2 [1 + \xi(r)] dV_1 dV_2$$

Si integramos en M_i :

$$[\int \phi(M_1)\phi(M_2) dM_1 dM_2 + \int \Gamma(M_1, M_2, r_{12}) dM_1 dM_2] dV_1 dV_2 =$$

$$n^2 + \int \Gamma(M_1, M_2, r_{12}) dM_1 dM_2 = n^2 [1 + \xi(r)] = n^2 + n^2 \xi(r)$$

Es decir tendríamos que:

$$\boxed{\int \Gamma(M_1, M_2, r_{12}) dM_1 dM_2 = n^2 \xi(r)}$$

1.7 Relacion modulo distancia

- A la relacion obtenida anteriormente le agregaremos la relacion de modulo distancia:

$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10[\text{pc}]} \right)$$

- Esta relacion suele expresarse como:

$$m = M + 5 \log r + 25$$

- Queremos reemplazar esto en la funcion de luminosidad:

$$\phi(M) = \phi(m - 5 \log r - 25)$$

- Entonces en el calculo de nuestra probabilidad $P = \phi(M) dM dV$ pasamos a:

$$dP = \phi(m - 5 \log r - 25) dm r^2 dr d\Omega$$

- Donde basicamente $dV = r^2 dr d\Omega$. En lo siguiente se calcula la integral asociada al radio:

$$dP = d\Omega dm \int \phi(m - 5 \log r - 25) r^2 dr$$

1.7.1 La relacion numero-magnitud

En lo siguiente haremos referencia al apartado de conteo de estrellas. En lineas generales, si consideramos un volumen definido por un angulo solido de Ω y una distancia r , el numero total de estrellas que encontraremos sera:

$$N(r) = \rho V = \rho \frac{1}{3} \Omega r^3$$

De la relacion modulo distancia tenemos que:

$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10[\text{pc}]} \right)$$

Para estrellas de una magnitud absoluta dada M , para distintas magnitudes obtendremos una distancia asociada:

$$r = 10^{(m-M)/5} \cdot 10[\text{pc}] = 10^{(m-M+5)/5} [\text{pc}]$$

Se asocia el numero de galaxias hasta magnitud aparente m a la siguiente ecuacion:

$$N(m) = k 10^{0.6m}$$

Peebles toma a la profundidad caracteristica del Survey como:

$$D = 10^{0.2(m_0 - M^*) - 5} [\text{Mpc}]$$

1.8 Continuacion

Retomamos el analisis de la integral:

$$dP = d\Omega dm \int \phi(m - 5 \log r - 25) r^2 dr$$

- Esta expresion representa la probabilidad de encontrar un objeto entre m y $m + dm$

Y ahora hacemos el siguiente cambio de variables: $r = s 10^{0.2m}$. Entonces:

$$dr = ds 10^{0.2m}, r^2 = s^2 10^{0.4m}; s^2 ds = s^2 10^{0.6m} ds$$

$$\phi(m - 5 \log r - 25) = \phi(m - 5 \log s - 5(0.2m) - 25) = \phi(-5 \log s - 25)$$

De manera que la probabilidad de encontrar un objeto es:

$$dP = dm d\Omega 10^{0.6m} \int_0^\infty s^2 \phi(-5 \log s - 25) ds$$

Lo que hace aqui Peebles es destacar que la relacion numero-magnitud es la correspondiente a la integral:

$$\frac{dN}{dm} = 10^{0.6m} \int_0^\infty s^2 \phi(-5 \log s - 25) ds$$

Aunque esta expresion no me consta, de ser asi entonces la probabilidad se puede escribir como:

$$dP = (dN / dm) dm d\Omega$$

1.9 Calculo de $P = \phi(M) dM dV$

Recapitulando , recordemos que lo que queriamos era calcular la probabilidad de encontrar un objeto en un rango de magnitudes y de volumen, de manera que la probabilidad de hacer esto para un solo objeto es:

$$P = \phi(M) dM dV$$

En todo lo anterior, esta expresion la terminamos transformando, a la probabilidad de encontrar un objeto con una magnitud definida a una distancia angular θ .

$$dP = \phi(m - 5 \log r - 25) dm r^2 dr d\Omega$$

Y finalmente llegamos a una expresion para esta probabilidad dependiente de los conteos de estrellas:

$$dP = (dN / dm) dm d\Omega$$

Pero ahora, lo que nos interesa es la probabilidad conjunta:

$$dP_{12} = \left[\left(\frac{dN_1}{dm_1} \right) \left(\frac{dN_2}{dm_2} \right) + g(m_1, m_2, \theta_{12}) \right] dm_1 dm_2 d\Omega_1 d\Omega_2$$

Como podemos ver, aparece nuevamente este termino $g(m_1, m_2, \theta_{12})$ de probabilidad conjunta. La expresion final es, a mi entender una expresion en 2D. Peebles escribe la relacion entre 2D y 3D de la siguiente forma:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = \int_0^\infty r_1^2 r_2^2 dr_1 dr_2 \Gamma(M_1, M_2, r_{12})$$

$$r_{12}^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta$$

1.10 Aproximacion de separaciones pequenas y relaciones de escala

- Asumamos que la escala máxima de agrupamiento de galaxias apreciable es pequeña en comparación con las distancias típicas de las galaxias en la muestra.
- Supongamos que tenemos dos galaxias con distancias comoviles r_1, r_2 y una separacion angular θ_{12} . La separacion en 3D de estos objetos se puede calcular por la ley del coseno en coordenadas esfericas:

$$r_{12}^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta$$

- Si uno ahora asume la aproximacion por angulos pequenos, donde la separacion angular es $\theta \ll 1$ entonces:

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

- Si ahora reemplazamos esto en la expresion de la distancia:

$$r_{12}^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right) \Leftrightarrow r_{12}^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 + \theta^2 r_1 r_2$$

- La expresion anterior se puede reescribir:

$$r_{12}^2 = (r_1 - r_2)^2 + \theta^2 r_1 r_2$$

- Ahora lo que se hace es plantear un cambio de variables:

$$u = r_2 - r_1 \text{ y } r = \frac{r_1 + r_2}{2} ; \text{ en esta parte se hace una aproximacion: } r_1 r_2 \approx r^2$$

- De manera que tenemos:

$$r_{12}^2 \approx u^2 + \theta^2 r^2$$

1.10.1 Scaling relation

Hasta ahora vimos que la expresion para la relacion angular de escala esta dada por:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = \int_0^\infty r_1^2 r_2^2 dr_1 dr_2 \Gamma(M_1, M_2, r_{12})$$

En la aproximacion de angulos pequenos: $r_i \approx r$ de manera que esta expresion nos queda:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = \int_0^\infty r^4 dr \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, r_{12}(u, r)) du$$

Ahora, utilizando la ecuacion de modulo de distancia escribe la distancia caracteristica como:

$$M = m - 5 \log r - 25 \Leftrightarrow D = 10^{0.2(m - M^*) - 5} [\text{Mpc}]$$

En todo esto lo que hace es considerar $r = Dy$, que, supuestamente no es mas que un cambio de escala.

Entonces, cuando hacemos $dr = Ddy$, de manera que: $r^4 dr = D^5 y^4 dy$.

- Por otro lado: $(r\theta)^2 = (Dy\theta)^2$, de manera que: $r_{12}^2 = u^2 + (Dy\theta)^2$
- Encima vamos a hacer otra sub-definicion mas: $D\theta = x$
- Si ahora traemos nuevamente la expresion:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = \int_0^\infty r^4 dr \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, r_{12}(u, r)) du$$

- Reemplazamos lo que encontramos anteriormente:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = D^5 \int_0^\infty y^4 dy \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, \sqrt{u^2 + (xy)^2}) du$$

- La expresion en rojo la podemos escribir como:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = D^5 g(\Delta m, x)$$

- Se debe tener en cuenta que las magnitudes estrella son las siguientes:

$$- \quad M_i = M^* + \frac{\Delta m}{2} - 5 \log y$$

- A posterior, peebles nos indica que la expresion para la probabilidad que vimos:

$$dP = r^2 dr d\Omega dm \phi(m - 5 \log r - 25)$$

Si la integramos en la distancia r obtenemos:

$$dP = d\Omega dm \int_0^r r^2 \phi(m - 5 \log r - 25) dr$$

- Si le agregamos lo anteriormente visto:

$$dP = d\Omega dm D^3 \int_0^\infty y^2 dy \phi(M^* - 5 \log y)$$

1.11 Funcion de Luminosidad y funcion de seleccion

Lo siguiente puede ser extraido del capitulo 3.10 del libro de Peter Schneider de galaxias. La funcion de luminosidad es la densidad de objetos $\Phi(M)$ con una determinada magnitud (o luminosidad). Si integramos esta densidad en la magnitud, entonces tenemos el numero de objetos con magnitud entre $M, M + dM$.

Entonces el numero de objetos con una determinada magnitud estara dada por:

$$n = \int \Phi(M) dM$$

Funcion de Seleccion:

La funcion de seleccion nos da la **probabilidad** de que una **galaxia a una distancia comovil** $r = yD$ **sea incluida en el catalogo** de un Survey, para unos limites dados en magnitud aparente del mismo.

Tal y como se define en el libro de Peebles:

$$\phi(y) = \frac{1}{n} \int dM \Phi(M) f(M - M^* + 5 \log y)$$

Donde f es alguna funcion ventana.

1.12 La funcion de seleccion

- Hasta ahora se han derivado expresiones para la funcion de conteo de pares $g(m_1, m_2, \theta)$, donde las galaxias son seleccionadas por su magnitud aparente individual.
- Es decir, si tuviesemos un catalogo ideal donde, cada objeto tiene asociada su magnitud aparente, podriamos trabajar con la funcion $g(m_1, m_2, \theta)$ directamente para el conteo de pares.
- Pero usualmente los catalogos incluyen ciertas galaxias mas brillantes que alguna magnitud limite m_0 . En un catalogo real, solamente tenemos objetos con magnitud $m < m_0$.
- En lugar de un corte limpio en m_0 incluimos una funcion probabilistica, que nos da basicamente la probabilidad de que un objeto de una determinada magnitud este en el catalogo. Por ejemplo, si el catalogo fuera completo hasta m_0 entonces significa que la funcion de seleccion es una step function:

$$f(m - m_0) = \begin{cases} 1 & \text{si } m \leq m_0 \\ 0 & \text{si } m > m_0 \end{cases}$$

- En realidad, los objetos cercanos a magnitudes m_0 tienen una probabilidad de aparecer o des aparecer debido a errores sistematicos o incompletidues.
- La funcion $f(m - m_0)$ hace un corte suave al rededor de la magnitud limite m_0 en lugar de un corte abrupto como en el caso de un catalogo completo hasta m_0 .
- Si entonces consideramos esto para cada objeto:

$$f_\alpha = f(M_\alpha - M^* + 5 \log y)$$

Esta es la probabilidad de seleccion para una galaxia con magnitud M_α localizada a una distancia adimensional y .

- Escribimos a g como:

$$g = D^5 \int_0^\infty y^4 dy f_1(y, M_1) f_2(y, M_2) \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, \sqrt{u^2 + (xy)^2}) du dM_1 dM_2$$

Donde hemos indicado explicitamente la dependencia de f_i con y .

- Aqui Peebles escribe que entonces:

$$g = N^2 w(\theta) = D^5 \int_0^\infty y^4 dy f_1(y, M_1) f_2(y, M_2) \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, \sqrt{u^2 + (xy)^2}) du dM_1 dM_2$$

- De la ecuacion:

$$\frac{dN}{dm} = 10^{0.6m} \int_0^\infty s^2 \phi(-5 \log s - 25) ds$$

Podemos calcular: $N \propto D^3$. Es decir que el numero de galaxias, crece con el factor D al cubo.

- Si volvemos a la ecuacion:

$$N^2 w(\theta) = D^5 \int_0^\infty y^4 dy f_1(y, M_1) f_2(y, M_2) \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, \sqrt{u^2 + (xy)^2}) du$$

E incluimos que $N^2 \propto D^6$ obtendremos que: $w(\theta) \propto \frac{D^5}{D^6} = D^{-1}$

- Entonces finalmente se plantea: $w(\theta) = D^{-1} W(\theta D)$. Diagramemos algunas condiciones sobre esto:
 - La funcion de correlacion angular $w(\theta)$ depende de la variable de escala $x = \theta D$, la cual es la separacion fisica proyectada para la profundidad caracteristica del survey.
 - Surveys mas profundos (Mayor D) dan como resultado un clustering aparente menor para una separacion angular fija porque se proyectan más galaxias de primer plano y de fondo no correlacionadas.
 - La forma de $w(\theta)$ es universal, cuando se la dibuja en funcio nde $x = \theta D$, esta es independiente de la profundidad del survey.
 - Ley de Escalas de Limber: La proyeccion diluye la correlacion en 3D y muestras mas profundas hacen que el clustering angular sea mas debil pero no con una forma diferente. (Tienen la misma forma)

1.13 Desacoplando magnitud y posicion

- A partir de aca voy a utilizar Φ para denotar a la funcion de luminosidad en lugar de ϕ .
- Empezamos asumiendo que la magnitud absoluta de una galaxia es estadisticamente independiente de su posicion, relativa a otras galaxias. Entonces la distribucion adjunta:

$$\Gamma(M_1, M_2, r_{12}) = \Phi(M_1) \Phi(M_2) \xi(r_{12})$$

- Recomendando tener en cuenta que: $r_{12}^2 \approx u^2 + \theta^2 r^2$
- Asumiendo esto tomemos la ecuacion:

$$N^2 w(\theta) = D^5 \int_0^\infty y^4 dy f_1(y, M_1) f_2(y, M_2) \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, \sqrt{u^2 + (xy)^2}) du dM_1 dM_2$$

Escribimos:

$$N^2 w(\theta) = D^5 \int_0^\infty y^4 dy f_1(y, M_1) f_2(y, M_2) \int_{-\infty}^\infty \Phi(M_1) \Phi(M_2) \xi(r_{12}) du dM_1 dM_2$$

- Tendiendo en cuenta la expresion vista de la funcion de Selecccion entonces podemos escribir la integral, teniendo en cuenta que:

$$- \int f_i \Phi(M_i) dM_i = n\phi(y)$$

Entonces la integral nos queda:

$$N^2 w(\theta) = D^5 n^2 \int_0^\infty y^4 \phi^2(y) dy \int_{-\infty}^\infty \xi(r_{12}(u)) du$$

1.14 La ecuacion de Limber

Al hacer la separacion $\Gamma(M_1, M_2, r_{12}) = \Phi(M_1)\Phi(M_2)\xi(r_{12})$, se asume que las magnitudes absolutas de las galaxias son independientes del clustering espacial. Las magnitudes solo afectan a la seleccion de las galaxias mientras que el clustering solo depende de $\xi(r_{12})$.

Ahora examinemos la expresion que obtuvimos anteriormente:

$$N^2 w(\theta) = D^5 n^2 \int_0^\infty y^4 \phi^2(y) dy \int_{-\infty}^\infty \xi(r(u)) du$$

Donde: $r^2 = u^2 + (yD\theta)^2$. Aqui $w(\theta)$ es la funcion angular de correlacion de dos puntos. La ecuacion anterior nos dice basicamente que $w(\theta)$ es una proyeccion en el plano perpendicular a la LOS de la funcion de correlacion 3D $\xi(r)$ pesada por la funcion de seleccion radial.

El numero total de las galaxias en el survey esta dado por [Aca me falta hacer cuentas]:

$$N = nD \int_0^\infty y^2 \phi(y) dy$$

Teniendo en cuenta esto, entonces lo que tenemos que hacer es despejar $w(\theta)$:

$$w(\theta) = \frac{D^3 n \int_0^\infty y^4 \phi^2(y) dy \int_{-\infty}^\infty \xi(r(u)) du}{[\int_0^\infty y^2 \phi(y) dy]^2}$$

2 DINAMICA Y FORMACION DE ESTRUCTURAS

En esta seccion se elaboran los contenidos de la seccion 6 y 7 del libro de Estructura a gran escala.

En este capitulo queremos estudiar las fluctuaciones de densidad y como estas evolucionan cuando el universo se expande. En general para estudiarlas necesitaríamos el contexto de la relatividad general. Sin embargo es suficiente utilizar la aproximacion Newtoniana para hacerlo siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Restringirse a regiones menores que la longitud de Hubble: cH^{-1} (La cual es la longitud característica del universo observable).
- Restringirse a regiones mas grandes que el radio de colapso de Schwartzchild
 - Contexto radio de Schwartzchild: El radio de Schwarzschild es la medida del tamaño de un agujero negro de Schwarzschild, es decir, un agujero negro de simetría esférica y estático. Se corresponde con el radio aparente del horizonte de sucesos, expresado en coordenadas de Schwarzschild.

En nuestra region de estudio debemos considerar ademas la interaccion gravitatoria del resto de los objetos en el universo, la cual la afecta a traves del campo tidal (gradiente del potencial gravitacional y no el potencial absoluto total).

2.1 Introduccion, relatividad general

2.1.1 Conteos

Recordemos que la distancia entre dos eventos en el espacio tiempo esta dada por:

$$ds^2 = g_{ij} dx^i dx^j$$

- g_{ij} : Es el tensor metrico de 10 elementos (Serian 16 pero el tensor es simetrico).

Se menciona por otro lado que el elemento de linea ds es invariante ante el cambio de coordenadas.

En caso de ser el espacio-tiempo plano entonces uno puede elegir a la metrica de mikowski, que basicamente tiene valores $c^2, -1, -1, -1$ en la diagonal y ceros en los elementos fuera de las diagonales.

La gracia de hacer esto (usar la metrica de Minkowski), es que en una region local puedes examinar el espacio tiempo como si este fuera plano. Este es el denominado principio de equivalencia, en una region suficientemente chica la fisica luce como la relatividad especial.

- Esto nos sirve para explicar el objetivo de esta seccion:

1. The Goal: A Local "Free-Fall" Frame

The core idea is that even in a curved spacetime (like our expanding universe), you can always choose coordinates for a small enough region around a point (or along the path of an observer) such that the laws of physics reduce to those of Special Relativity. In this local frame:

- The metric tensor g_{ij} becomes the flat Minkowski metric η_{ij} (where $\eta_{00} = c^2, \eta_{11} = \eta_{22} = \eta_{33} = -1$).
- The first derivatives of the metric vanish ($g_{ij,k} = 0$). This is crucial because the Christoffel symbols (which define the "force" of gravity in GR) depend on these derivatives. Setting them to zero means there is *no apparent gravitational force* in this local frame—the observer is in free fall.

This is a mathematical statement of Einstein's famous equivalence principle.

Para satisfacer el principio de equivalencia en la relatividad, entonces tenemos que hacer:

$$g_{ij} = \eta_{ij}$$

$$g_{ij,k} = 0$$

Donde η_{ij} : Tensor de Minkowski.

$g_{ij,k}$ es la derivada de las componentes del tensor de Minkowski:

$$g_{ij,k} = \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}$$

Entonces para cada k obtenemos nuevamente un tensor simétrico de 10 componentes. Como $k=0, 1, 2, 3$ entonces tendríamos: 40 componentes a determinar, pero a demás el tensor g_{ij} por si mismo contribuye 10 componentes a determinar, por lo cual tendríamos un objeto con 50 componentes a determinar.

La métrica depende del sistema coordenado que elegimos, por lo cual tenemos que hacer un cambio de coordenadas local hacia el espacio plano. Cabe destacar que lo que hace referencia a la curvatura, estaría dado por las derivadas segundas del tensor métrico, $g_{ij,kl}$, las cuales no se pueden hacer desaparecer con la transformación.

En las nuevas coordenadas $x^i = f^i(y)$, el tensor métrico estaría dado por:

$$g'_{ij}(y) = \frac{\partial x^m}{\partial y^i} \frac{\partial x^n}{\partial y^j} g_{mn}(x(y))$$

Si por ejemplo expandieramos alrededor del punto $y=0$ a la coordenada:

$$x^i(y) = A^i_j y^j + \frac{1}{2} B^i_{jk} y^j y^k + \dots + O(3)$$

Donde $A^i_j = \frac{\partial x^i}{\partial y^j}$; $B^i_{jk} = \frac{\partial^2 x^i}{\partial y^j \partial y^k}$

- Libertad sobre las derivadas de primer orden me permite tomar $g_{ij} = \eta_{ij}$, libertad sobre las segundas derivadas me permite $g_{ij,k} = 0$
- Sobre los grados de libertad y los conteos:

3. What "freedom" really means

"Freedom" = how many independent coefficients you can choose in the coordinate transformation.

- In A^m_n : $4 \times 4 = 16$ free numbers (but really only 10 useful, because the metric has 10 independent components).
- In B^m_{np} : $4 \times 10 = 40$ free numbers (since np is symmetric).
- Total so far: $16 + 40 = 56$ degrees of freedom.

Conditions we want to satisfy:

- $g_{ij} = \eta_{ij}$: 10 equations.
- $g_{ij,k} = 0$: 40 equations.
- Total = 50 equations.

Since $56 \geq 50$, we can always solve them.

But if you also tried $g_{ij,kl} = 0$ (100 equations), you'd need 150 equations total, but only ~136 coefficients available up to third order. Not enough → impossible in general.

- Resumen de esta seccion:



3 Teoria de Perturbaciones

3.1 Dinamica de particulas en coordenadas que se expanden

Para empezar esta seccion traemos conclusiones de la seccion anterior del libro de Peebles. En principio tenemos las ecuaciones de Newton:

$$\nabla_r^2 \Phi = 4\pi G \rho$$

Donde ρ es la densidad de masa, bueno ahora, con el laburo de la seccion anterior lo que obtenemos es esta ecuacion:

$$\nabla_r^2 \Phi = 4\pi G(\rho + 3p/c^2) - \Lambda$$

De donde traemos de la relatividad general contribuciones debido a la presion y a la constante cosmologica. Para obtener las ecuaciones de la geodesicas a partir de este potencial hacemos:

$$\frac{d^2 r^\alpha}{dt^2} = -\partial_r \Phi_\alpha$$

3.2 Coordinadas propias vs coordenadas comoviles

Ahora describiremos la posicion de un objeto en el espacio tiempo y distinguiremos entre dos tipos de coordenadas:

$$r(t) = a(t) x$$

- r : Separacion propia, esta es la separacion que medimos usualmente.

- x : Coordenada comovil, son las que se expanden o contraen con el universo y por ende siempre son las mismas.

En un universo que se expande las distancias $r(t)$ que separan 2 objetos crecen en el tiempo.

3.3 Potencial gravitacional en un fondo homogéneo

El libro continua haciendo las siguientes simplificaciones, supongamos que:

$p \ll \rho c^2$ y que $\Lambda = 0$, por lo cual recaemos al caso: $\nabla_r^2 \Phi = 4\pi G \rho$, entonces podemos hacer los siguientes calculos:

Assume spherical symmetry, so $\Phi_b = \Phi_b(r)$. The radial Laplacian is

$$\nabla^2 \Phi_b(r) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi_b}{dr} \right).$$

Poisson becomes

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi_b}{dr} \right) = 4\pi G \rho_b.$$

Multiply by r^2 and integrate once (from 0 to r or formally),

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi_b}{dr} \right) = 4\pi G \rho_b r^2.$$

Integrate with respect to r :

$$r^2 \frac{d\Phi_b}{dr} = \int_0^r 4\pi G \rho_b r'^2 dr' = 4\pi G \rho_b \frac{r^3}{3},$$

where we chose the integration constant so the left-hand side vanishes at $r = 0$ (regularity at the origin).

Divide by r^2 :

$$\frac{d\Phi_b}{dr} = \frac{4\pi G \rho_b}{3} r.$$

Integrate once more (choose potential at $r = 0$ as zero, pure convention):

$$\Phi_b(r) = \int_0^r \frac{4\pi G \rho_b}{3} r' dr' = \frac{4\pi G \rho_b}{3} \frac{r^2}{2} = \frac{2\pi G \rho_b}{3} r^2.$$

So

$$\boxed{\Phi_b(r) = \frac{2}{3} \pi G \rho_b r^2}$$

Entonces si reemplazamos: $r(t) = a(t) x$ en la ecuacion de movimiento a partir de este potencial obtenemos:

$$\frac{d^2 r^\alpha}{dt^2} = -\Phi_\alpha$$

Luego:

$$-\partial_r \Phi = -\frac{4}{3} \pi G \rho r$$

Luego, utilizando la ecuacion: $\frac{d^2 r^\alpha}{dt^2} = -\partial_r \Phi_\alpha$ y cancelando las coordenadas comoviles obtenemos:

$$\frac{d^2 a(t)}{dt^2} = -\frac{4}{3}\pi G \rho_b(t) a(t) \quad (1)$$

Aqui se incluye un subindice b denotando a background.

3.4 Velocidades de las coordenadas comoviles

Anteriormente habiamos definidos:

$$r(t) = a(t) x$$

Si dicha particula esta en reposo con respecto al fluido de Hubble entonces la misma tiene velocidad nula. Sin embargo, supongamos que tiene una velocidad peculiar y por lo tanto ya no esta en reposo, entonces tendremos:

$$r(t) = a(t)x(t)$$

Por lo tanto: $u(t) = \frac{d}{dt}a(t)x(t) + \frac{dx(t)}{dt}a(t)$

3.5 Lagrangiano de las particulas en movimiento

Recordemos la formulacion lagrangiana, en ella en lugar de trabajar con fuerzas como en newton, trabajamos en terminos de la energia cinetica y potencial:

$$L = K - U$$

En terminos de lo anterior, entonces escribimos el lagrangiano de nuestra energia cinetica y potencial:

$$K = \frac{1}{2}m u^2 = \frac{1}{2}m(\dot{a}x + \dot{x}a)^2$$

Mientras que la energia potencial

$$U = m\Phi$$

Podemos escribir entonces el lagrangiano como:

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{a}x + \dot{x}a)^2 - m\Phi$$

Este lagrangiano puede ser complicado sobre todo porque si desarrollamos el cuadrado tendremos el termino $2xa\dot{x}\dot{a}$.

Si hacemos una transformada canonica: $L \rightarrow L - \frac{d\psi}{dt}$ con $\psi = \frac{1}{2}ma\dot{x}^2$. Esta transformacion no modifica las ecuaciones de Euler Lagrange:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

La transformacion canonica anterior reduce nuestro lagrangiano a:

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2a^2 - m\phi$$

Donde: $\phi = \Phi + \frac{1}{2}a\ddot{a}x^2$, es el nuevo potencial. Ahora reescribimos la ecuacion de Poisson utilizando este potencial:

$$\nabla^2\phi = 4\pi G\rho(x,t)a^2 + 3a\ddot{a}$$

Notar que hemos pasado de r a x .

Ahora se sigue trabajando de la siguiente forma:

Peebles' equation (7.2) (Newtonian form) for the homogeneous background is

$$\ddot{a}(t) = -\frac{4\pi G}{3} \rho_b(t) a(t),$$

where $\rho_b(t)$ is the mean background density.

Multiply both sides by $3a$:

$$3a\ddot{a} = 3a \left(-\frac{4\pi G}{3} \rho_b a \right) = -4\pi G \rho_b a^2.$$

Substitute this into the right-hand side of (7.8):

$$\nabla_x^2 \phi = 4\pi G a^2 \rho(\mathbf{x}, t) - 4\pi G a^2 \rho_b(t) = 4\pi G a^2 [\rho(\mathbf{x}, t) - \rho_b(t)].$$

This is exactly Peebles' equation (7.9):

$$\boxed{\nabla_x^2 \phi = 4\pi G a^2 [\rho(\mathbf{x}, t) - \rho_b(t)]}.$$

Interpretation

- ϕ is the *peculiar* potential (original potential Φ plus the background correction).
- The source on the right is the **density contrast** (actual density minus background). That's why only deviations from homogeneity produce the peculiar potential — the uniform background has already been accounted for in the dynamics of $a(t)$.

3.6 Solucion de la ecuacion

Para una ecuacion de Poisson como la que obtuvimos anteriormente, donde tenemos una densidad de fondo y perturbaciones:

$$\nabla_x^2 \phi = 4\pi G a^2 [\rho(\mathbf{x}, t) - \rho_b(t)]$$

Recordemos que para la ecuacion de Poisson de la forma $\nabla^2 \phi(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$, podemos encontrar una solucion de esta forma:

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \frac{-f(\mathbf{x}')}{4\pi |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x'$$

Lo que tenemos que hacer es entonces caracteriza como: $f(\mathbf{x}) = 4\pi G a^2 [\rho(\mathbf{x}, t) - \rho_b(t)]$, de manera que entonces obtendriamos que:

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \frac{-G a^2 [\rho(\mathbf{x}', t) - \rho_b(t)]}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x'$$

- Aqui recordemos que: $\rho(\mathbf{x}', t) - \rho_b(t)$ es una fluctuacion aleatoria con media cero, estadisticamente homogenea e isotropica, con longitud de correlacion $L \ll cH^{-1}$ lo que significa que en escalas suficientemente largas las fluctuaciones se cancelan, de manera que la integral converge antes de llegar al horizonte.

- Seguidamente se destaca la posibilidad de agregar terminos libres. Lo que se discute el aniadido de una solucion homogenea, tal que no cambie la fuente. La propuesta es agregar un termino $\phi_\alpha(t)x^\alpha$, la cual corresponderia a un campo de aceleracion uniforme, el cual se puede eliminar eligiendo un referencial de caida libre.
- El otro termino que se discute es un termino cuadratico $\phi_{\alpha\beta}(t)x^\alpha x^\beta$ tal que $\phi_{\alpha\alpha}=0$. El termino cuadratico del potencial corresponde a un campo tidal para un modelo homogenio y ANISOTROPICO cosmologico, pero con gran precision, el universo se ha observado como isotropico, asi que no se considera esta posibilidad.

3.7 Aceleracion Peculiar

Ahora lo siguiente que se hace es calcular la aceleracion peculiar, y para ello debe calcularse el gradiente del potencial:

$$a(t)g(\mathbf{x}) = -\nabla\phi(\mathbf{x})$$

$$g(\mathbf{x}) = -\frac{\nabla\phi(\mathbf{x})}{a(t)} = Ga \int [\rho(\mathbf{x}', t) - \rho_b(t)] \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d^3x'$$

En la siguiente parte intentamos calcular la integral:

$$Ga \int [\rho(\mathbf{x}', t) - \rho_b(t)] \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d^3x' = Ga \left(\int \rho(\mathbf{x}', t) \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d^3x' - \int \rho_b(t) \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d^3x' \right)$$

Ahora mostraremos que la contribucion en azul es cero:

$$\int \rho_b(t) \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d^3x' = \rho_b(t) \int \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d^3x'$$

Para hacer esta integral vamos a coordenadas esfericas:

$$\rho_b(t) \int \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d^3x' = \rho_b(t) \int_0^\infty \frac{r}{r^3} r^2 dr \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \text{sen}\theta d\theta d\varphi$$

La integral:

$$\int_0^\pi \text{sen}\theta d\theta = -\cos\theta \Big|_0^\pi = 1 - 1 = 0$$

Con lo anterior demostramos entonces que:

$$g(\mathbf{x}) = Ga \int \rho(\mathbf{x}', t) \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d^3x'$$

3.8 Esquema de la partícula puntual

En el esquema de la partícula puntual, pensamos al espacio discretizado en unidades puntuales, por lo cual podemos escribir la densidad como:

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \sum_j m_j \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) a^{-3}$$

Donde a^{-3} aparece porque tenemos la relacion entre coordenadas propias y comoviles: $r(t) = a(t)x(t)$. Si entonces incorporamos este esquema en el calculo de la aceleracion:

$$g(\mathbf{x}) = G a^{-2} \sum_j m_j \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_j|^3}$$

Tener en cuenta que:

- $r = a |\mathbf{x} - \mathbf{x}_j|$ es la distancia fisica.
- La suma esta condicionalmente definida, es decir, la misma puede diverger si se consideran sumas aleatorias.
- Para que converja debemos sumar en cascarones de radio incremental. Entonces la suma converge dentro de la longitud $L \ll cH^{-1}$.

4 Dos modelos Vlasov vs Fluido ideal

En general existen dos modelos que se discuten:

- Aproximacion de Fluido ideal, en esta aproximacion existen colisiones, por lo cual la materia se puede modelar como un fluido continuo, en donde existen las colisiones entre particulas.
- Aproximacion sin colisiones (Modelo de Vlasov), en esta aproximacion, las particulas interaccionan solamente a traves de la gravedad. Aqui el sistema se puede describir como un potencial gravitacional suave.

4.1 Modelo de Vlasov

Cada una de las particulas se mueve dentro del potencial gravitacional $\phi(\mathbf{x}, t)$ generado por la densidad circunante.

El numero de particulas totales esta dado por el volumen en el espacio de las fases:

$$dN = f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d^3x d^3p$$

Aqui $\mathbf{x}, \mathbf{p}$ son la posicion y momento comoviles.

La densidad de masa propia esta dada por:

$$\rho(\mathbf{x}, t) = m a^{-3} \int d^3p f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t)$$

Es decir estamos integrando en el momento para obtener la densidad. Ademas la expresion tiene un a^{-3} debido al volumen.

Tendiendo en cuenta que:

$$\delta(\mathbf{x}, t) = \frac{\rho(\mathbf{x}, t)}{\rho_b(t)} - 1 \Leftrightarrow (\delta(\mathbf{x}, t) + 1) \rho_b(t) = \rho(\mathbf{x}, t)$$

4.1.1 El teorema de Liouville

El siguiente es el teorema de Liouville o la ecuacion de Boltzmann en ausencia de colisiones. Algo de contexto puede encontrarse aqui (si es que aun esta disponible):

https://galaxiesbook.org/chapters/I-04.-Equilibria-of-Collisionless-Stellar-Systems_3-The-collisionless-Boltzmann-equation.html

Como vimos aquí $f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t)$ es la distribución en el espacio de fases, la cual nos indica la densidad de partículas con posición $\mathbf{x}$ y momento $\mathbf{p}$ en el tiempo t .

La ecuación de Boltzmann en ausencia de colisiones:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{ma^2} \cdot \nabla f - m \nabla \phi \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} = 0$$

Tener en cuenta que acá: $\nabla = \nabla_{\mathbf{x}}$

Nos indica que la densidad de partículas en el espacio de fases se mantiene constante a lo largo de cualquier trayectoria. Las partículas de materia oscura se mueven bajo la fuerza de la gravedad (potencial ϕ) sin colisionar entre ellas de manera que su densidad en el espacio de fases no cambia.

Examinemos de cerca que significa cada término:

- $\frac{\partial f}{\partial t}$: Es el cambio de densidad en un punto dado del espacio de fases con el tiempo.
- $\frac{\mathbf{p}}{ma^2} \cdot \nabla f$: Variación debida al flujo de partículas entrantes y salientes del volumen.
- $m \nabla \phi \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}$: Variación debido al cambio de momento de las partículas producida por el potencial gravitacional $m \nabla \phi$.

4.1.2 Momento cero, la ecuación de continuidad

El objetivo ahora será derivar la ecuación de continuidad a partir de esta ecuación de Boltzmann. Para ello lo que haremos es integrar en el espacio de momentos:

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} d^3p + \int \frac{\mathbf{p}}{ma^2} \cdot \nabla f d^3p - \int m \nabla \phi \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} d^3p = 0$$

- $\int \frac{\partial f}{\partial t} d^3p = \frac{\partial}{\partial t} \int f d^3p = \frac{a^3}{m} \frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{x}, t)$
- $\int \frac{\mathbf{p}}{ma^2} \cdot \nabla f d^3p = \frac{1}{a^2} \nabla \cdot \int \frac{\mathbf{p}}{m} f d^3p$; para entender este paso hay que tener en cuenta que:
 $\frac{\mathbf{p}}{ma^2} \cdot \nabla f = \frac{1}{ma^2} \sum_i p_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{1}{ma^2} \frac{\partial}{\partial x_i} \sum_i p_i f$ ya que p_i es una coordenada generalizada independiente de x_i
- Se puede demostrar que: $\int m \nabla \phi \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} d^3p = 0$ integrando por partes.

Con lo anterior entonces tenemos (Las m en ambos términos pueden eliminarse)

$$\frac{a^3}{m} \frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{x}, t) + \frac{1}{a^2} \nabla \cdot \int \frac{\mathbf{p}}{m} f d^3p = 0$$

Ahora lo que haremos será multiplicar y dividir el segundo miembro por: $\int f d^3p$, de manera que tendremos:

$$\frac{1}{a^2} \nabla \cdot \int \mathbf{p} f d^3 p = \frac{1}{a^2} \nabla \cdot \left(\int f d^3 p \frac{\int \mathbf{p} f d^3 p}{\int f d^3 p} \right) = \frac{1}{a^2} \nabla \cdot \left(\frac{a^3}{m} \rho(\mathbf{x}, t) \frac{\int \mathbf{p} f d^3 p}{\int f d^3 p} \right)$$

De manera que la expresion final me queda:

$$a^3 \frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{x}, t) + \frac{a^2}{am} \nabla \cdot \left(\rho(\mathbf{x}, t) \frac{\int \mathbf{p} f d^3 p}{\int f d^3 p} \right) = 0$$

El termino en azul se puede interpretar como la velocidad media de las particulas en el punto $\mathbf{x}$. Pasando el termino en rojo dividiendo:

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{x}, t) + \frac{1}{a} \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{v}) = 0}$$

Esta es claramente la ecuacion de la continuidad. Se hace solamente un paso extra que es reescribir ρ como δ .

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \rho_b(t) [1 + \delta(\mathbf{x}, t)]$$

$$\boxed{\rho_b(t) \frac{\partial}{\partial t} \delta(\mathbf{x}, t) + \frac{\rho_b(t)}{a} \nabla \cdot (\delta(\mathbf{x}, t) \mathbf{v}) = 0}$$

4.1.3 Primer momento, la ecuacion de Euler

Ahora calcularemos el primer momento del momento, es decir, estariamos haciendo: $\int A p_\alpha d^3 p$, tener en cuenta que tenemos 3 coordenadas del momento, por lo cual deberiamos tener en principio 3 ecuaciones.

Partimos nuevamente de la expresion: $\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{ma^2} \cdot \nabla f - m \nabla \phi \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} = 0$

$$\partial_t \int p_\alpha f d^3 p + \frac{1}{ma^2} \partial_{x_\beta} \int p_\alpha p_\beta f d^3 p - m \partial_{x_\beta} \phi \int \frac{\partial f}{\partial p_\beta} p_\alpha d^3 p = 0$$

El resultado final es la 9.10)

4.2 Modelo de Fluido ideal

What is Being Done Here?

Peebles starts with the standard equations of fluid dynamics that you would find in any textbook (Eq. 9.11). However, these equations are written for a **static space** (using proper coordinates $\mathbf{r}$).

The core task of this section is to perform a **change of variables** from these static coordinates ($\mathbf{r}$) to **comoving coordinates** ($\mathbf{x}$) that expand with the universe, where $\mathbf{r} = a(t)\mathbf{x}$. This transformation is crucial because it separates the simple Hubble expansion from the interesting, smaller-scale peculiar motions ($\mathbf{v}$) that lead to structure formation.

The goal is to derive the fluid equations that govern the evolution of density perturbations (δ) and peculiar velocities ($\mathbf{v}$) within the expanding cosmological background.

Step-by-Step Explanation

1. Starting Point: Standard Fluid Equations in Static Space (Eq. 9.11)

These are the familiar:

- **Continuity Equation:** Mass conservation.
- **Euler Equation:** Newton's $F=ma$ for a fluid element. It includes the gravitational potential Φ and pressure p .

2. The Key Transformation (Eq. 9.12)

The total velocity $\mathbf{u}$ of a fluid element is decomposed into two parts:

$$\mathbf{u} = \underbrace{\dot{\mathbf{a}}\mathbf{x}}_{\text{Hubble Flow}} + \underbrace{\mathbf{v}}_{\text{Peculiar Velocity}}$$

This is the heart of the method: separating the smooth, predictable expansion of the universe from the local, interesting motions relative to that expansion.

3. Transforming the Continuity Equation (Eqs. 9.13-9.15)

This is a technical but crucial step. When you change variables from $\mathbf{r}$ to $\mathbf{x}$, the partial derivative with respect to time $(\partial/\partial t)_{\mathbf{r}}$ (at fixed $\mathbf{r}$) is different from $(\partial/\partial t)_{\mathbf{x}}$ (at fixed $\mathbf{x}$). Peebles carefully computes these changes.

- **The result (Eq. 9.15)** is the continuity equation in expanding coordinates. When you further substitute $\rho = \rho_b(1+\delta)$, this simplifies to the final form in **Eq. 9.17 (second equation)**:

$$\frac{\partial \delta}{\partial t} + \frac{1}{a} \nabla \cdot [(1 + \delta)\mathbf{v}] = 0$$

This tells us that changes in the density contrast δ are sourced by the divergence of the peculiar velocity field $\mathbf{v}$.

4. Transforming the Euler Equation (Force Equation) (Eq. 9.16)

The same change of variables is applied to the force equation. A remarkable simplification occurs: the term $-(1/a)\nabla(\phi - \frac{1}{2}a\ddot{a}x^2)$ is constructed to exactly cancel the $\ddot{a}x$ term (which represents the deceleration of the Hubble flow itself). The potential ϕ that remains is the **peculiar gravitational potential** generated by the density fluctuations δ themselves.

- **The result (Eq. 9.17, first equation)** is the Euler equation in expanding coordinates:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \frac{1}{a}(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} + \frac{\dot{a}}{a}\mathbf{v} = -\frac{1}{\rho a}\nabla p - \frac{1}{a}\nabla\phi$$

Let's interpret the new terms:

- $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$: The standard non-linear **advection term**.
- $(\dot{a}/a)\mathbf{v}$: The **Hubble drag** term. This is a damping term arising from the expansion of the universe; it acts to slow down peculiar motions.
- $-(1/a)\nabla\phi$: The gravitational force due to **local overdensities**.

5. Deriving a Single Second-Order Equation for δ (Eqs. 9.18-9.19)

Finally, Peebles combines the two first-order equations (9.17) into a single second-order equation for the density contrast δ , analogous to what was done for the collisionless case.

- He first constructs a momentum conservation equation (9.18).
- Taking the divergence of this and using the continuity equation yields the final result (**Eq. 9.19**):

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2\frac{\dot{a}}{a}\frac{\partial \delta}{\partial t} = \frac{\nabla^2 p}{\rho_b a^2} + \frac{1}{a^2}\nabla \cdot [(1+\delta)\nabla\phi] + \frac{1}{a^2}\frac{\partial^2}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} [(1+\delta)v^\alpha v^\beta]$$

This equation clearly shows all the competing physical processes:

- $\partial^2 \delta / \partial t^2$: The acceleration of the perturbation.
- $2(\dot{a}/a)\partial \delta / \partial t$: The **Hubble drag**.
- $\nabla^2 p / (\rho_b a^2)$: The **pressure support** opposing collapse.
- $(1/a^2)\nabla \cdot [(1+\delta)\nabla\phi]$: The **gravitational source** driving collapse.
- $(1/a^2)\partial^2 / \partial x^\alpha \partial x^\beta [(1+\delta)v^\alpha v^\beta]$: An effective **velocity dispersion** or stress term, which also acts as a support against gravity.

Most Important Results

1. **The Master Equations (9.17):** The fundamental equations for a non-relativistic fluid in an expanding universe.

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \frac{1}{a}(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} + \frac{\dot{a}}{a}\mathbf{v} = -\frac{1}{\rho a}\nabla p - \frac{1}{a}\nabla\phi$$

$$\frac{\partial \delta}{\partial t} + \frac{1}{a}\nabla \cdot [(1 + \delta)\mathbf{v}] = 0$$

2. **The Appearance of Hubble Drag:** The term $(\dot{a}/a)\mathbf{v}$ is a direct consequence of the expansion and acts as a friction that suppresses the growth of peculiar velocities.
3. **The Single Second-Order Equation (9.19):** This equation is the fluid counterpart to the collisionless equation (9.10). It is the starting point for **linear perturbation theory** (where the non-linear velocity term is dropped) and for studying **non-linear collapse**.
4. **The Closure Problem:** The final term in Eq. 9.19, $\partial^2/\partial x^\alpha \partial x^\beta [(1+\delta)\mathbf{v}^\alpha \mathbf{v}^\beta]$, represents a major challenge. It is a unknown quantity that depends on the velocity distribution. To solve the equations, one must **approximate or "close"** this term, for example by assuming it is zero (perfect fluid) or by relating it to δ in some model. This is the same fundamental problem that appears in the collisionless case, manifesting as a need to handle the velocity dispersion.

5 Perturbaciones lineales

What is Being Done Here?

This section transitions from the complex, non-linear equations that describe fluid motion and particle dynamics in an expanding universe to their much simpler **linearized versions**. The key assumption is that the universe is only slightly perturbed from perfect homogeneity. Peebles then shows how to solve these linear equations using a clever technique based on the equations for the expansion of the universe itself.

Step-by-Step Explanation

1. The Linear Approximation Conditions (Eq. 10.1)

For the linear approximation to be valid, two conditions must be met:

1. $\delta \ll 1$: The density contrast itself is small.
2. $(vt/d)^2 \ll \delta$: This ensures that velocities are small enough that terms like $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ (which are of order v^2) are negligible compared to the density perturbations.

2. The Linearized Equations

Under these conditions, the complicated equations simplify dramatically.

- **For an Ideal Fluid (Eq. 10.2):**

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2\frac{\dot{a}}{a}\frac{\partial \delta}{\partial t} = \frac{\nabla^2 p}{\rho_b a^2} + 4\pi G \rho_b \delta$$
$$\frac{\partial \delta}{\partial t} + \frac{1}{a}\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

- The first equation shows the competition between **pressure support** ($\nabla^2 p$) and **gravitational collapse** ($4\pi G \rho_b \delta$), with **Hubble drag** ($2(\dot{a}/a)\delta$) slowing everything down.
- The second equation is the linearized continuity equation.

- **For Collisionless Matter (Eq. 10.3):**

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2\frac{\dot{a}}{a}\frac{\partial \delta}{\partial t} = 4\pi G \rho_b \delta$$
$$\frac{\partial \delta}{\partial t} + \frac{1}{a}\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

- This is the most important case for dark matter. With no pressure support, gravity is the only force.
- The additional condition $v_0 t/d \ll 1$ ensures that random particle motions don't wash out the perturbations.

3. Lemaître's Method: The Spherical Top-Hat Model

Peebles introduces an elegant method to solve Eq. (10.3):

- **Key Insight:** A small, spherically symmetric overdensity behaves like a separate "mini-universe" with slightly higher density than the background.
- **Mathematical Implementation:**
 - Background: scale factor $a_b(t)$, density $\rho_b(t)$
 - Perturbed region: scale factor $a(t) = a_b(t)(1 - \epsilon(t))$, density $\rho(t)$
 - From mass conservation $\rho a^3 = \rho_b a_b^3$, we find $\delta \approx 3\epsilon$
- **Deriving the Growth Equation:**
 - Both $a_b(t)$ and $a(t)$ satisfy the cosmological acceleration equation (a version of the second Friedmann equation):

$$\frac{d^2 a}{dt^2} = -\frac{4}{3}\pi G \rho a + \frac{\Lambda}{3} a$$

- Substituting $a = a_b(1 - \epsilon)$ and keeping only linear terms in ϵ yields:

$$\frac{d^2 \epsilon}{dt^2} + 2 \frac{\dot{a}_b}{a_b} \frac{d\epsilon}{dt} = 4\pi G \rho_b \epsilon$$

- Since $\delta \approx 3\epsilon$, this is exactly Eq. (10.3)!

4. The General Solution (Eqs. 10.8-10.12)

The general solution can be found by considering how the scale factor changes with the parameters of the cosmological model.

- From the first Friedmann equation:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G \rho_b}{3} + \frac{\Lambda}{3} - \frac{K}{a^2}$$

where $K = R^{-2}$ is the curvature.

- The two fundamental solutions are:

$$\delta_1(t) = \frac{X^{1/2}}{a} \int \frac{da}{X^{3/2}}, \quad \delta_2(t) = \frac{X^{1/2}}{a}$$

where $X = \frac{8\pi G \rho_b a^3}{3a} + \frac{\Lambda a^2}{3} - K$

- **Physical Interpretation:**
 - δ_1 : The **growing mode** - perturbations that increase with time
 - δ_2 : The **decaying mode** - perturbations that decrease with time

5. Key Properties of Linear Evolution

- **Local Behavior:** In linear theory, the evolution at each point depends only on initial conditions at that point. This is because $\nabla \cdot \mathbf{g} \propto \delta$ is local, even though $\mathbf{g}$ itself depends on the global mass distribution.
- **Non-locality in Higher Orders:** This simple local behavior breaks down in second-order and non-linear theory.

Summary: Most Important Results

1. The Linear Growth Equation (for collisionless matter):

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2H \frac{\partial \delta}{\partial t} = 4\pi G \rho_b \delta$$

This is the fundamental equation describing the growth of structure in the linear regime.

2. **The Spherical Collapse Method:** Small spherical overdensities evolve like separate Friedmann universes, providing an intuitive way to derive and understand the growth of perturbations.
3. **The Two Fundamental Modes:** The general solution consists of:
 - A **growing mode** (δ_1): Structures form and grow
 - A **decaying mode** (δ_2): Initial perturbations that dissipate
4. **Local Evolution:** In linear theory, each region evolves independently based on its initial conditions. The gravitational interaction between different regions only becomes important in the non-linear regime.
5. **Competing Physical Processes:**
 - **Gravity** ($4\pi G \rho_b \delta$): Drives collapse
 - **Hubble Drag** ($2H \dot{\delta}$): Suppresses growth due to expansion
 - **Pressure** ($\nabla^2 p$): Supports against collapse (in fluids)

This section provides the mathematical foundation for understanding how the tiny primordial fluctuations observed in the CMB grew into the galaxies and large-scale structure we see today.

What is Being Done Here?

Peebles is now solving the linear growth equation (10.3) for the specific case of a pressureless universe with no cosmological constant ($p = \Lambda = 0$). This represents the classic scenario for cold dark matter. He focuses first on the **Einstein-de Sitter model** (a flat, matter-dominated universe), which is an excellent approximation for the early universe regardless of what the actual value of Ω_0 is.

Step-by-Step Explanation

1. The Simplified Growth Equation (Eq. 11.1)

Starting from the general linear equation and setting pressure $p = 0$, we get:

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2 \frac{\dot{a}}{a} \frac{\partial \delta}{\partial t} = 4\pi G \rho_b \delta$$

This is now identical for both fluid and collisionless cases when pressure is negligible.

2. The Friedmann Equation for the Background (Eq. 11.2)

For $\Lambda = 0$, the first Friedmann equation becomes:

$$\frac{\dot{a}^2}{a^2} = \frac{8\pi G}{3} \rho_b - \frac{R^{-2}}{a^2}$$

Peebles rewrites this in terms of the **density parameter** Ω_0 :

$$\frac{\dot{a}^2}{a^2} = \frac{8\pi G}{3} \rho_b \left[1 + (\Omega_0^{-1} - 1) \frac{a(t)}{a_0} \right]$$

Where:

- $\Omega_0 = 1$: Flat universe (Einstein-de Sitter)
- $\Omega_0 < 1$: Open universe (negative curvature)
- $\Omega_0 > 1$: Closed universe (positive curvature)

3. The Einstein-de Sitter Case (Early Universe Approximation)

Peebles notes that at early times (small a , high redshift), the condition:

$$1 + Z \equiv \frac{a_0}{a} \gg |\Omega_0^{-1} - 1|$$

is always satisfied. This means that **in the early universe, all Friedmann models behave like an Einstein-de Sitter universe** regardless of their eventual fate.

Why? Because when a is very small, the curvature term R^{-2}/a^2 in the Friedmann equation becomes negligible compared to the density term.

4. Solving for the Scale Factor (Eq. 11.4-11.5)

For Einstein-de Sitter ($\Omega_0 = 1$, flat universe):

$$\dot{a}^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_b a^2$$

Since $\rho_b \propto a^{-3}$, we have $\rho_b a^2 \propto a^{-1}$, but actually working it through:

$$\dot{a}^2 \propto a^{-1} \Rightarrow \dot{a} \propto a^{-1/2}$$

Integrating: $\int a^{1/2} da \propto \int dt \Rightarrow a^{3/2} \propto t \Rightarrow a \propto t^{2/3}$

Thus:

$$a \propto t^{2/3}, \quad 6\pi G \rho_b t^2 = 1$$

The second relation comes from substituting the solution back into the Friedmann equation.

5. Solving the Growth Equation (Eq. 11.6-11.7)

Now substitute the Einstein-de Sitter relations into the growth equation:

- $\dot{a}/a = 2/(3t)$ (Hubble parameter)
- $4\pi G \rho_b = 2/(3t^2)$ (from $6\pi G \rho_b t^2 = 1$)

So Eq. (11.1) becomes:

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + \frac{4}{3t} \frac{\partial \delta}{\partial t} = \frac{2}{3t^2} \delta$$

This equation is **homogeneous in time** (all terms have the same power of t when $\delta \propto t^n$), so we try a power-law solution $\delta \propto t^n$:

Substituting $\delta = t^n$:

- $\partial \delta / \partial t = n t^{n-1}$
- $\partial^2 \delta / \partial t^2 = n(n-1) t^{n-2}$

The equation becomes:

$$n(n-1)t^{n-2} + \frac{4}{3t} \cdot n t^{n-1} = \frac{2}{3t^2} t^n$$

$$n(n-1) + \frac{4}{3}n = \frac{2}{3}$$

Multiply through by 3:

$$3n(n-1) + 4n = 2$$

$$3n^2 - 3n + 4n = 2$$

$$3n^2 + n - 2 = 0$$

Solving this quadratic:

$$n = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{6} = \frac{-1 \pm 5}{6}$$

So $n = 2/3$ or $n = -1$

Therefore, the general solution is:

$$\delta(\mathbf{x}, t) = A(\mathbf{x})t^{2/3} + B(\mathbf{x})t^{-1}$$

Summary: Most Important Results

1. **The Einstein-de Sitter Approximation:** In the early universe (high redshift), **all cosmological models behave like a flat, matter-dominated universe** regardless of their actual curvature or cosmological constant. This is because curvature and dark energy were dynamically negligible at early times.

2. **The Linear Growth Solutions for Einstein-de Sitter:**

$$\delta(\mathbf{x}, t) = A(\mathbf{x})t^{2/3} + B(\mathbf{x})t^{-1}$$

3. **The Two Fundamental Modes:**

- **Growing Mode:** $\delta \propto t^{2/3} \propto a$ - perturbations that grow with time
- **Decaying Mode:** $\delta \propto t^{-1} \propto a^{-3/2}$ - perturbations that decay away

4. **Key Physical Insight:** In a matter-dominated universe, density perturbations grow **linearly with the scale factor:** $\delta_{\text{grow}} \propto a$. This is one of the most important results in structure formation.

5. **Spatial Dependence:** The functions $A(\mathbf{x})$ and $B(\mathbf{x})$ represent the initial spatial distribution of the growing and decaying modes, respectively. In practice, the decaying mode becomes negligible quickly, and structure growth is dominated by the growing mode.

This result explains why we can see such large structures today: starting from tiny initial fluctuations ($\delta \sim 10^{-5}$ at recombination), linear growth by a factor of ~ 1000 (from $z \sim 1000$ to $z = 0$) brings these to $\delta \sim 10^{-2}$, and non-linear collapse takes over from there.

